

RAPPORT : Serveur de messagerie

Préparation et identification du serveur

Premièrement, on va modifier le nom de la debian en faisant la commande :

nano /etc/hosts

```
GNU nano 7.2
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    SrvMess
```

nano /etc/hostname

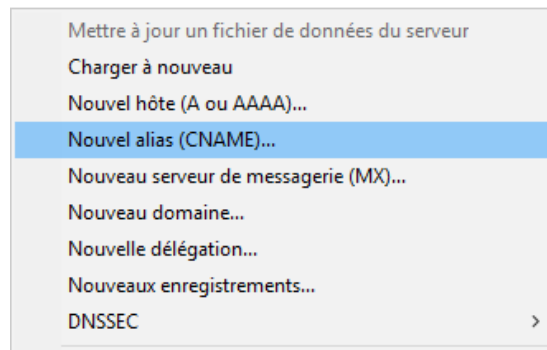
```
GNU nano 7.2
SrvMess
```

on lui attribue les bonnes adresses IP en faisant un :

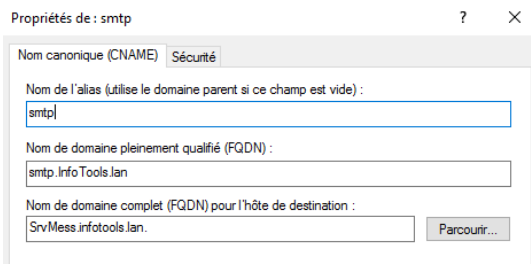
nano /etc/network/interfaces

```
auto ens192
iface ens192 inet static
address 172.18.0.7/16
gateway 172.18.255.254
```

Dans l'**active directory**, on va dans le DNS → Zones de recherches directes → InfoTools.lan et faire un clic droit et ajouter un « Nouveau Alias (CNAME) »



Et on met smtp en nom d'alias et comme nom de domaine complet on met SrvMess.infotools.lan :



Et on fait pareil pour pop et imap.

imap	Alias (CNAME)	SrvMess.infotools.lan.
pop	Alias (CNAME)	SrvMess.infotools.lan.
smtp	Alias (CNAME)	SrvMess.infotools.lan.

configuration est essentielle car les services de messagerie utilisent le nom DNS du serveur lors des échanges SMTP sécurisées.

Installation et configuration de Postfix (MTA)

On va maintenant installer postfix en faisant un :

```
apt update  
apt install postfix
```

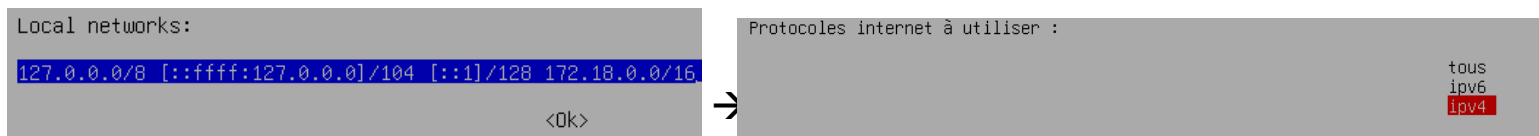
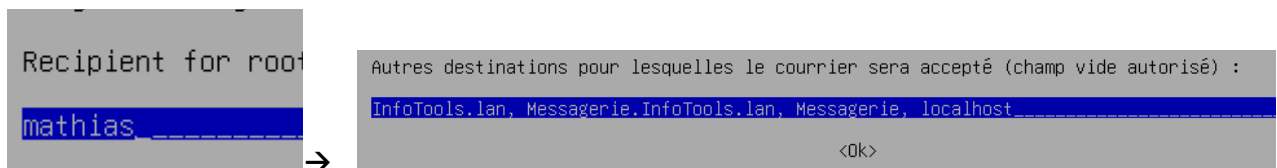
On va configurer le programme de manière à respecter ces critères :

- Configuration général de type : **Internet Site**
- Nom du courrier (nom du domaine) : **infotools.lan**

Une configuration plus avancée a été effectuée à l'aide de la commande :

```
dpkg-reconfigure postfix
```

Et on va le configurer ainsi :



Une fois cette configuration de faite, on va éditer le fichier :

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

```
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.crt  
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure  
smtpd_tls_security_level=may  
  
smtp_tls_CApath=/etc/postfix/certs/ca/ca.crt  
smtp_tls_security_level=may  
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache  
  
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination  
myhostname = SrvMess.InfoTools.lan  
alias_maps = hash:/etc/aliases  
alias_database = hash:/etc/aliases  
mydestination = InfoTools.lan, SrvMess.InfoTools.lan, Messagerie, localhost  
relayhost =  
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 172.18.0.0/16  
mailbox_size_limit = 0  
recipient_delimiter = +  
inet_interfaces = all  
inet_protocols = ipv4  
myorigin = /etc/mailname  
home_mailbox = Maildir/
```

On rajoute ça

Et on redémarre le service Postfix :

```
systemctl restart postfix
```

Et on s'assurant que le port 25 était bien à l'écoute :

```
ss -lntp | grep :25
```

Création des comptes utilisateurs

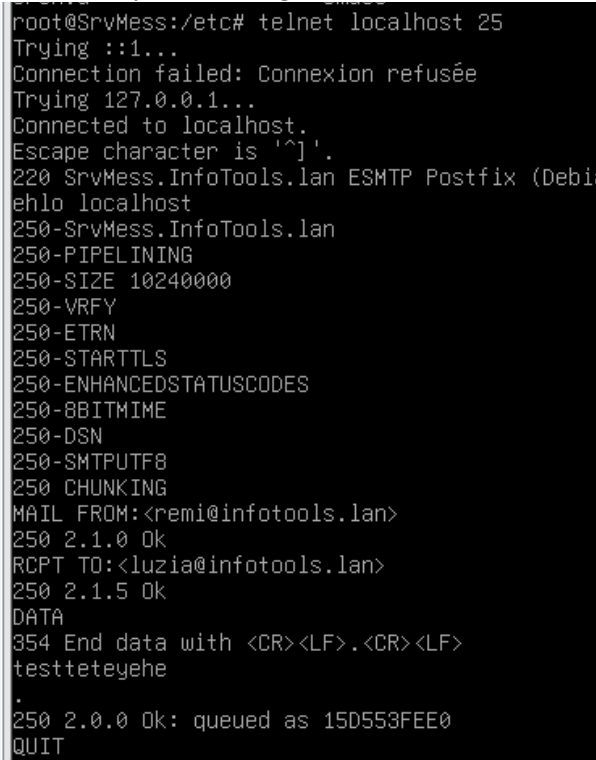
Les utilisateurs de messagerie ont été créés directement dans le système Linux. La commande **adduser** a été utilisée afin de créer automatiquement le répertoire personnel et la boîte mail associée.

Exemple :

```
adduser melih
adduser sofiane
adduser luzia
adduser sara
adduser wesley
adduser yunus
adduser florian
adduser remi
```

Mettre comme mot de passe (root@*)

On va envoyé un message local :



```
root@SrvMess:/etc# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connection failed: Connexion refusée
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 SrvMess.InfoTools.lan ESMTP Postfix (Debian)
ehlo localhost
250-SrvMess.InfoTools.lan
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
MAIL FROM:<remi@infotools.lan>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<luzia@infotools.lan>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
testtetehehe
.
250 2.0.0 Ok: queued as 15D553FEE0
QUIT
```

Postfix stockant les mails dans le dossier **Maildir**, la variable d'environnement correspondante a été définie dans le fichier suivant :

```
nano /etc/profile.d/mail.sh
```

Contenu du fichier :

```
export MAIL=$HOME/Maildir/
```

Vérifier que le mail est bien arrivé dans le répertoire Maildir de l'utilisateur destinataire en faisant un :

Cd /home/#nomutil/Maildir/new et ensuite ls.

Installation et configuration de Dovecot (MDA)

Dovecot a été installé pour permettre la consultation des mails via les protocoles POP3 et IMAP :

On fait donc un :

```
apt install dovecot-core dovecot-pop3d dovecot-imapd
```

Vérifier si les ports 110 et 143 sont bien ouverts en faisant un :

ss

```
-tlnp | grep 110
```

```
ss -tlnp | grep 143
```

```
root@SrvMess:~# ss -tlnp | grep 110
LISTEN 0      100          0.0.0.0:110
LISTEN 0      100          [::]:110

root@SrvMess:~# ss -tlnp | grep 143
LISTEN 0      100          0.0.0.0:143
",pid=174340,fd=7),("dovecot",pid=810,fd=39))
```

Par défaut, Dovecot lit les mails dans /var/mail.

Or, Postfix utilise le format **Maildir**, situé dans le répertoire personnel de chaque utilisateur.

Il a donc été nécessaire de modifier le fichier suivant :

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

La ligne suivante a été définie :

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Le service Dovecot a ensuite été redémarré :

```
systemctl restart dovecot
```

```
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or
# namespace settings, you can do it by defining nam
```

Sécurisation TLS du serveur de messagerie

Afin de chiffrer les communications, une autorité de certification locale a été créée.

On va d'abord créer les fichiers :

/etc/postfix/certs/ca

mkdir

/etc/postfix/certs/mail

mkdir

Maintenant, création de la clé privée de l'autorité de certification :

```
cd /etc/postfix/certs/ca
openssl genrsa -des3 -out ca.key 2048
```

Création du certificat de l'autorité de certification (FQDN : ca.infotools.lan)

```
cd /etc/postfix/certs/ca
openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt
```

Création de la clé privée du serveur de messagerie

```
cd /etc/postfix/certs/mail
openssl genrsa -des3 -out mail.key 2048
```

Création de la demande de certificat du serveur de messagerie (FQDN : SrvMess.infotools.lan)

```
cd /etc/postfix/certs/mail
openssl req -new -key mail.key -out mail.csr
```

Création d'un fichier d'extensions, afin d'ajouter les autres noms DNS et l'IP (mail.ext)

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/certs/mail/mail.ext
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = srvmess.InfoTools.lan
DNS.2 = smtp.InfoTools.lan
DNS.3 = pop.InfoTools.lan
DNS.4 = imap.InfoTools.lan
IP.1 = 172.18.0.7
```

Signature du certificat du serveur de messagerie par l'autorité de certification

```
cd /etc/postfix/certs/mail
openssl x509 -req -in mail.csr -out mail.crt -CA ../ca/ca.crt -CAkey ../ca/ca.key -CAcreateserial -days
3650 -extfile mail.ext
```

Création d'une clé non sécurisée pour le serveur de messagerie

```
cd /etc/postfix/certs/mail
openssl rsa -in mail.key -out mail.key.insecure
```

Intégration du certificat dans Postfix et Dovecot

La configuration TLS de Postfix a été effectuée dans le fichier :

nano /etc/postfix/main.cf

Avec les lignes suivantes :

smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/mail/mail.crt

smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure

smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/ca/ca.crt

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure
smtpd_tls_security_level=may

smtpd_tls_CApath=/etc/postfix/certs/ca/ca.crt
```

On va dans :

nano /etc/postfix/master.cf

En décommentant la section **submission** et **syslog**

```
#127.0.0.1:submission inet n - y - - smtpd
submission inet n - y - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
#-o syslog_name=postfix/submission
```

Pour Dovecot, le fichier suivant a été modifié :

nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

Modifier les valeurs **ssl_cert**, **ssl_key** (prendre les clés insecure)

Décommenter **ssl_ca** et affecter la bonne valeur

Décommenter **ssl_verify_client_cert** et mettre la valeur à **yes**

```
# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
ssl = yes

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
ssl_cert = </etc/postfix/certs/mail/mail.crt
ssl_key = </etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure

# If key file is password protected, give the password here. Alternatively
# give it when starting dovecot with -p parameter. Since this file is often
# world-readable, you may want to place this setting instead to a different
# root owned 0600 file by using ssl_key_password = <path>.
#ssl_key_password =

# PEM encoded trusted certificate authority. Set this only if you intend to use
ssl_verify_client_cert=yes
# followed by the matching CRL(s). (e.g. ssl_ca = </etc/ssl/certs/ca.pem)
ssl_ca = </etc/postfix/certs/ca/ca.crt
```

Redémarrés les services ont ensuite été redémarrés :

```
systemctl restart postfix  
restart dovecot
```

systemctl

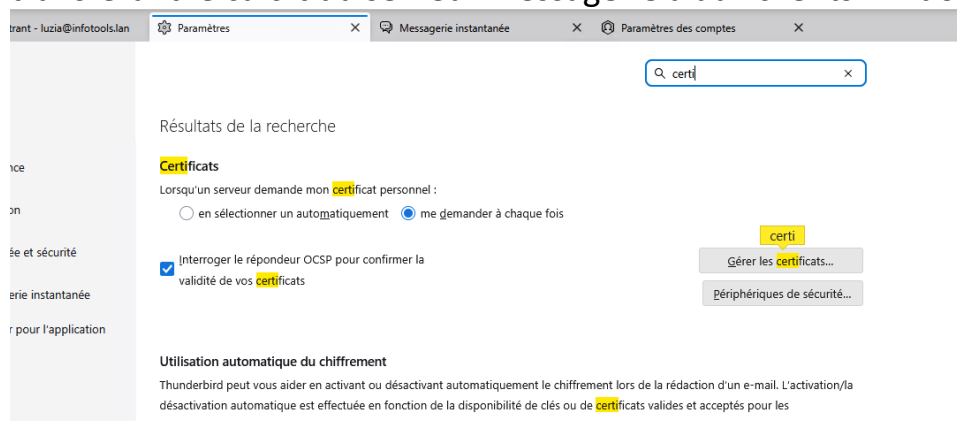
On va maintenant créer des alias, qui permet de spécifier des surnoms pour des individus et peut permettre de rediriger des messages envoyés à des comptes spéciaux (postmaster, root) vers des utilisateurs réels. Ce fichier peut également définir des listes de diffusions : dans ce cas un alias correspond à plusieurs utilisateurs.

Nano /etc/aliases et on le configure comme ceci et on fait un **newaliases** pour le mettre à jour

```
GNU nano 7.2 /etc/aliases  
# See man 5 aliases for format  
postmaster: mathias  
root: mathias  
luzia.pedro: lpedro  
sara.abdeen: sabdeen  
sofiane.ahmidi: sahmidi  
florian.dasilva: fdasilva  
melih.erdogan: merdogan  
yunus.zinkal: yzinkal  
remi.borde: rborde  
wesley.bernard: wbernard  
administrateurs: lpedro,sabdeen,sahmidi,fdasilva  
developpeurs: merdogan,yzinkal,rborde,wbernard
```

Importation du certificat sur le client Windows

On va installer Thunderbird sur tous les clients grâce à une GPO ensuite on va ajouter le certificat de l'autorité de certification dans thunderbird en transférant le ca.crt du serveur messagerie aux clients windows.



La connexion a été effectuée en **SFTP**, avec :

- IP : 172.18.0.7 (SrvMess)
- utilisateur : root, root
- chemin : /etc/postfix/certs/ca/ca.crt

Une fois le fichier copié sur le bureau du poste Windows, celui-ci a été importé dans Thunderbird via :

Paramètres → Vie privée et sécurité → Certificats → Autorités → Importer.

Configuration de Thunderbird

Les comptes de messagerie ont ensuite été ajoutés dans Thunderbird sous la forme :

prenom@infotools.lan.

Grâce à la configuration DNS et au certificat importé, Thunderbird a automatiquement détecté les serveurs SMTP, IMAP et POP en version sécurisée.

Les tests d'envoi et de réception entre utilisateurs ont confirmé le bon fonctionnement du serveur.

Installation du webmail

Dans cette partie on va mettre en place le webmail roundcube

On va donc faire un mariadb-server roundcube et aller dans :

Nano /etc/roundcube/config.inc.php e on le modifie comme ca :


```

// IMAP host chosen to perform the log-in.
// See defaults.inc.php for the option description.
$config['imap_host'] = ["localhost:143"];

// SMTP server host (for sending mails).
// See defaults.inc.php for the option description.
$config['smtp_host'] = 'localhost:587';

// SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube
// will use the current username for login
$config['smtp_user'] = '';

// SMTP password (if required) if you use %p as the password Roundcube
// will use the current user's password for login
$config['smtp_pass'] = '';

// provide an URL where a user can get support for this Roundcube installation
// PLEASE DO NOT LINK TO THE ROUNDcube.NET WEBSITE HERE!
$config['support_url'] = '';

// Name your service. This is displayed on the login screen and in the window title
$config['product_name'] = 'Roundcube Webmail';

// This key is used to encrypt the users imap password which is stored
// in the session record. For the default cipher method it must be
// exactly 24 characters long.
// YOUR KEY MUST BE DIFFERENT THAN THE SAMPLE VALUE FOR SECURITY REASONS
$config['des_key'] = '9b+rh5EAT+Ad8TzUdUD9Pvk9';

// List of active plugins (in plugins/ directory)
// Debian: install roundcube-plugins first to have any
$config['plugins'] = [
    // 'archive',
    // 'zipdownload',
];

// skin name: folder from skins/
$config['skin'] = 'elastic';

// Disable spellchecking
// Debian: spellchecking needs additional packages to be installed, or calling external APIs
// see defaults.inc.php for additional informations
$config['enable_spellcheck'] = false;
$config['username_domain'] = '%t';
$config['default_host'] = 'localhost';

```

Ensuite, on fait : `nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` et on change le format du nom d'utilisateur de `%Lu` à `%n` et redémarrez dovecot

```

#auth_username_translation =

# Username formatting before it's looked up
# the standard variables here, eg. %Lu with %L being the local part
# drop away the domain if it was given,
# "-AT-". This translation is done after
auth_username_format = %n

```

Ensuite on fait : `nano /etc/apache2/conf-enabled/roundcube.conf` et on modifie la configuration du site en décommentant l'alias et recharge apache2

```
# These aliases do not work properly with several hosts on your apache server
# Uncomment them to use it or adapt them to your configuration
Alias /roundcube /var/lib/roundcube/public_html

<Directory /var/lib/roundcube/public_html>
Options +FollowSymLinks
# This is needed to parse /var/lib/roundcube/.htaccess. See its
# content before setting AllowOverride to None.
AllowOverride All
<IfVersion >= 2.3>
Require all granted
</IfVersion>
<IfVersion < 2.3>
Order allow,deny
Allow from all
</IfVersion>
</Directory>
```

Maintenant, en tapant [https:// srvmess.infotools.lan](https://srvmess.infotools.lan) on a le webmail et on se connecte avec les comptes locaux

srvmess.infotools.lan/

fouTube  Maps



	luzia
	
CONNEXION	

Roundcube Webmail